《ISCT050311 大数据应用与分析》

课程设计

学　　号：	2022116731
姓　　名：	邓琪雯
班　　级：	智能制造 2022-01 班
学　　院：	智慧城市与轨道交通学院
任课教师：	陈剑波
学　　期：	2024-2025 学年 第 1 学期

2025 年 01 月 13 日

数据集来源

fineBI 公共数据集——数据集来自往网上公开的数据，是一份有关优衣库销售数据共有 22294 条记录，13 个字段。

百度网盘共享链接：

https://pan.baidu.com/s/1yk1coOE0wLGXcC7z8xqyag?pwd=q8k4

1.1. 数据结构说明

表 **错误!文档中没有指定样式的文字。**-1 原始数据

age_group	channel	city	gender_...	product	wkd_ind	customer	order	quant	revenue	store_id	unit_cost	unit_price
25-29	线下	深圳	Female	当季新品	Weekday	4	4	4	796	658	59	199
25-29	线下	杭州	Female	运动	Weekday	1	1	1	149	146	49	149
>=60	线下	深圳	Male	T恤	Weekday	2	2	2	178	70	49	89
25-29	线下	深圳	Female	T恤	Weekday	1	1	1	59	658	49	59
20-24	线下	深圳	Male	袜子	Weekend	2	2	3	65	229	9	22
35-39	线上	武汉	Female	T恤	Weekend	1	1	1	97	28	49	97
25-29	线下	杭州	Female	短裤	Weekend	1	1	1	33	649	19	33
>=60	线下	杭州	Male	T恤	Weekend	2	2	2	158	520	49	79
30-34	线下	杭州	Female	牛仔裤	Weekend	3	3	3	157	649	69	52
45-49	线下	北京	Female	毛衣	Weekend	1	1	1	199	21	99	199

表 **错误!文档中没有指定样式的文字。**-2 字段

字段类型	字段名
文本	age_group
文本	channel
文本	city
文本	gender_group
文本	product
文本	wkd_ind
数值	customer
数值	order
数值	quant
数值	revenue
数值	store_id
数值	unit_cost
数值	unit_price

1.2. 建表建库过程

使用的 fineBI 的在线版，可以直接导入 Excel 而不需要建库和建表。导入 Excel 后即为上图。

1.3. 大屏设计与实现过程

1. 将表中所有列的英文列名重命名为中文名。

图 **错误!文档中没有指定样式的文字。**-1 重命名

2. 编写公式：

①平均销售额=SUM_AGG({销售金额})/SUM_AGG({购买数量})

②销售利润={销售金额}-{购买数量}*{产品成本}

③客单价=SUM_AGG({销售金额})/SUM_AGG($${客户数量})

3. 图创建方法：左边选择数据字段名，在中间的图表类型处选择图表类型，然后拖动字段到各种参数，例如横轴、纵轴、颜色、标签等。

4. 每个小图需要创建一个组件，需要重命名组件。

5. 产品平均销售额分析

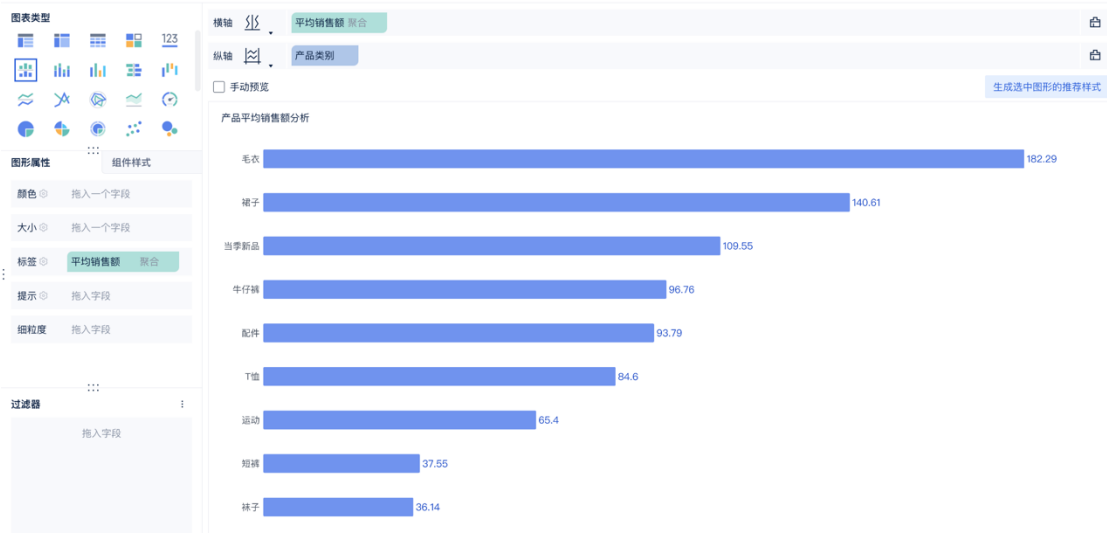

图 **错误!文档中没有指定样式的文字。**-2 条形图

6. 产品波士顿矩阵分析

利用四象限分析方法（波士顿矩阵图）对比分析不同产品的利润和客单价情况。

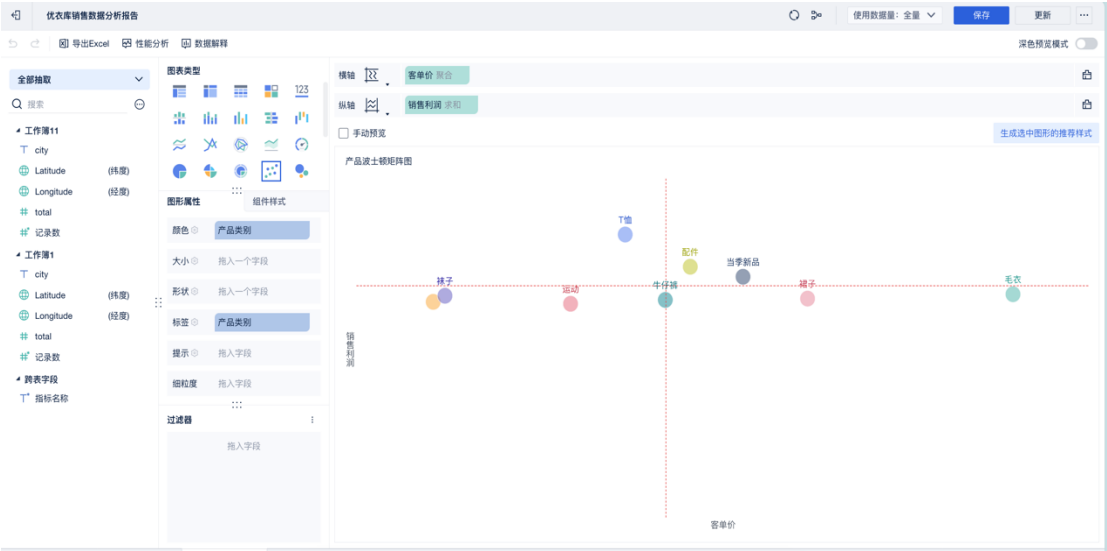

图 **错误!文档中没有指定样式的文字。**-3 矩阵图

7. 用户性别销售比例分析

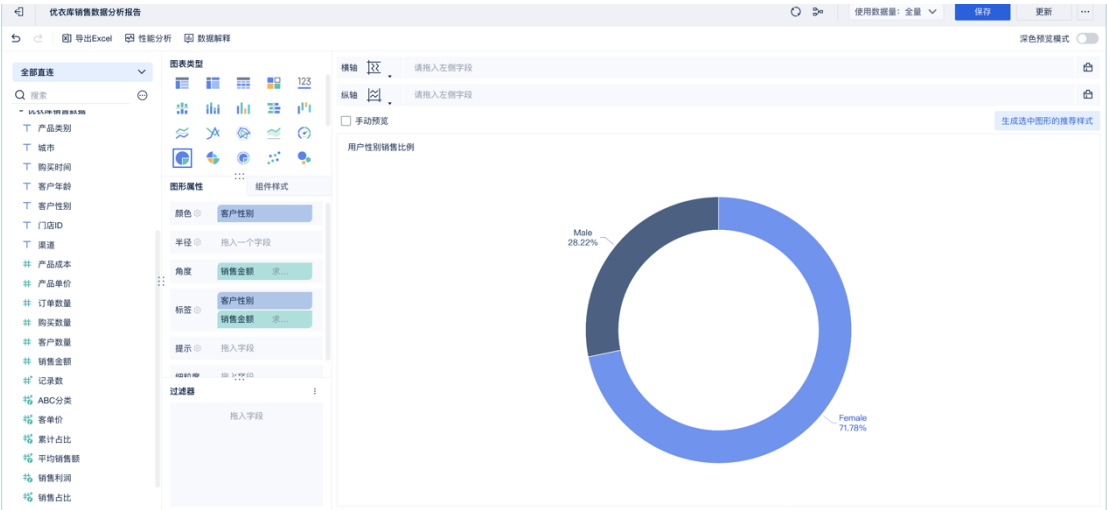

图 **错误!文档中没有指定样式的文字。**-4 饼图

8. 用户的年龄段分析

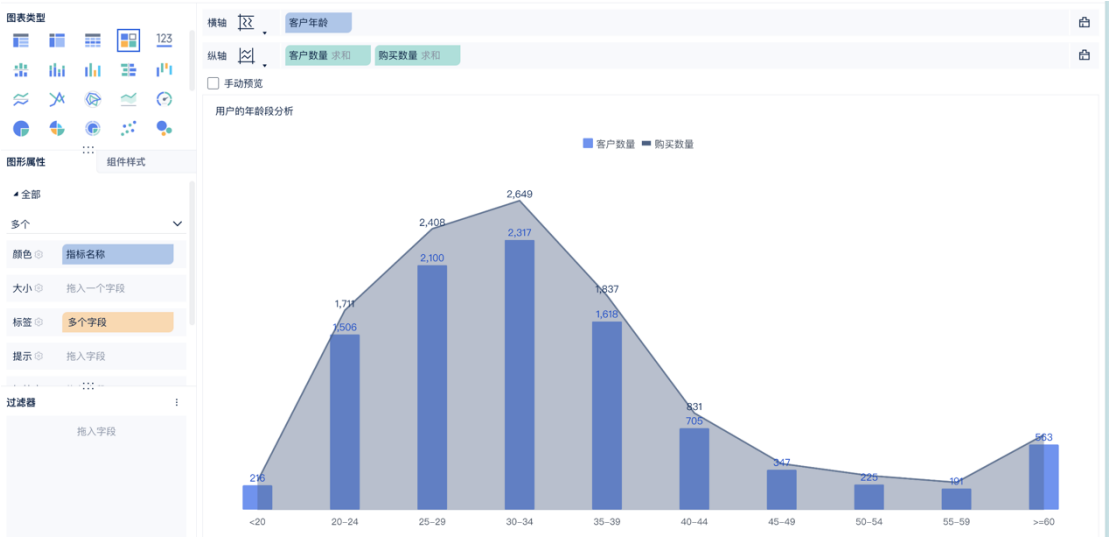

图 **错误!文档中没有指定样式的文字。**-5 复合柱状图

图 **错误!文档中没有指定样式的文字。**-6 矩形树图

9. 不同城市客户量分析

图 **错误!文档中没有指定样式的文字。**-7 词云图

添加新表城市经纬度

图 **错误!文档中没有指定样式的文字。**-8 地图

10. 最后将所有组件组合到一张仪表板上。

首先在“自适应”处修改仪表板尺寸。

点击左上角“添加组件”添加刚刚创建的图表。左上角添加“其他”组件能插入文字。修改背景颜色。最后排版整理一下组件大小即可。

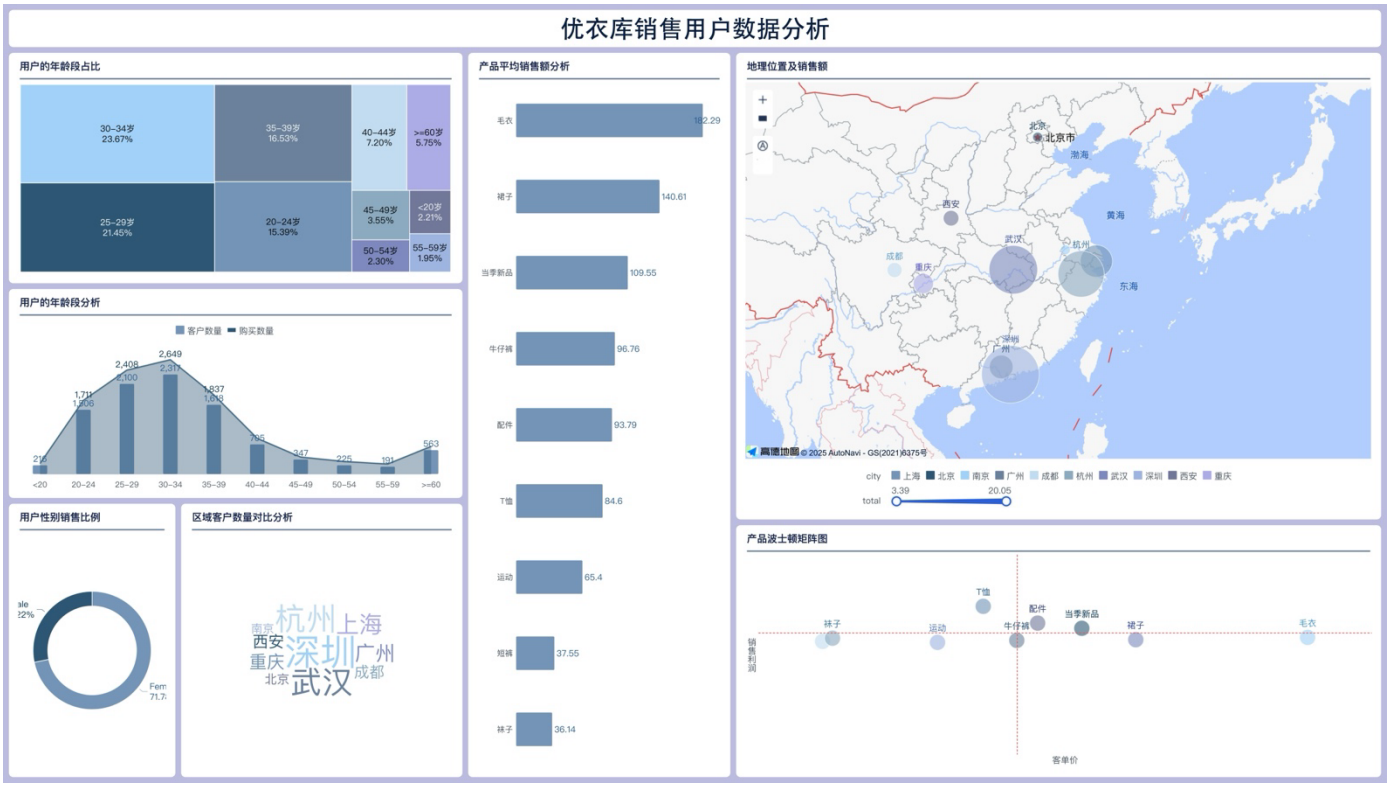

图 **错误!文档中没有指定样式的文字。**-9 大屏图